

Входные и выходные данные системы

веб-сайта PCraft

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет состав, структуру, источники и потребителей входных и выходных данных веб-сайта PCraft (далее – Сайт).

1.2. Выделение входных и выходных данных выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 для обеспечения однозначного описания информационных потоков при выполнении функций системы.

1.3. Все данные обрабатываются на стороне клиента (в браузере пользователя). Собственная серверная часть для приёма, хранения или передачи данных отсутствует.

1.4. Для каждой функции Сайта определены:

- перечень входных данных (документов, сообщений, параметров);
 - источники поступления входных данных;
 - перечень выходных данных (результатов обработки);
 - потребители выходных данных;
 - периодичность и режим обработки.
-

2. Входные данные системы

2.1. Данные, вводимые пользователем

Функция системы	Наименование входных данных	Источник	Формат представления	Периодичность / Режим
Поиск и фильтрация компонентов	Параметры поиска: текстовая строка (наименование модели, производитель); значения фильтров (категория, сокет, форм-фактор, объём памяти, мощность, цена, интерфейсы и др.)	Пользователь (веб-форма)	Текстовые поля, выпадающие списки, чекбоксы, ползунки диапазонов	По запросу (интерактивно)
Управление сборками	Выбор компонентов (добавление/удаление) для текущей сборки; наименование сборки; описание	Пользователь (интерфейс конструктора)	Клики на элементах интерфейса, ввод текста	По запросу при создании/редактировании
Обновление цен	Запрос на обновление цен по компоненту или сборке	Пользователь (кнопка «Обновить цены»)	Событие (нажатие)	По запросу
Экспорт сборки	Выбор формата экспорта (JSON, PDF, CSV)	Пользователь (кнопки/меню)	Выбор из списка	По запросу
Импорт сборки	Файл с ранее сохранённой сборкой (формат JSON)	Пользователь (диалог выбора файла)	JSON-файл	По запросу
Использование рекомендаций (опционально)	Выбор процессора или сценария использования	Пользователь (выбор из списка)	Идентификатор компонента или сценария	По запросу

2.2. Данные, поступающие от внешних систем

Внешняя система	Наименование входных данных	Источник	Формат представления	Периодичность / Режим
Маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, DNS, Citilink)	Данные о ценах и наличии: цена, наличие, срок доставки, рейтинг продавца, URL товара	API маркетплейсов (при наличии и поддержке CORS) или HTML-страницы товаров	JSON (API), HTML (парсинг)	По запросу пользователя (принудительное обновление)
Открытые источники характеристик (опционально, при динамическом обновлении)	Эталонные характеристики компонентов	Сайты производителей, открытые API	JSON, HTML	По мере необходимости (не чаще 1 раза в месяц), при обновлении справочных данных разработчиком

3. Выходные данные системы

3.1. Данные, предоставляемые пользователю

Функция системы	Наименование выходных данных	Потребитель	Формат представления	Режим выдачи
Поиск и фильтрация	Список компонентов, удовлетворяющих критериям, с краткими характеристиками и текущими ценами; детальная карточка компонента	Пользователь (экран)	HTML (динамически формируемый)	Синхронно, по запросу
Проверка совместимости	Результаты проверки: статус совместимости (совместимо / несовместимо / предупреждение) с текстовым пояснением; рекомендации по устранению ошибок	Пользователь (экран)	Визуальные индикаторы (цветные метки), всплывающие подсказки, текстовые сообщения	Синхронно, при добавлении/изменении компонента

Управление сборками	Текущая сборка со списком компонентов, итоговой стоимостью, сводкой по совместимости; список ранее созданных сборок (при импорте)	Пользователь (экран)	HTML (конструктор сборки)	Синхронно, при редактировании / импорте
Сравнение цен	Таблица предложений по компоненту или по всем компонентам сборки с указанием: маркетплейса, цены, наличия, срока доставки, рейтинга продавца, ссылки	Пользователь (экран)	HTML-таблица с возможностью сортировки	Синхронно, по запросу (после нажатия «Обновить цены»)
Экспорт сборки (JSON)	Файл, содержащий полную информацию о сборке: наименование, описание, состав компонентов (идентификаторы и количество), дата создания/изменения, итоговая стоимость	Пользователь (файловая система)	JSON (UTF-8)	Асинхронно (генерация и скачивание)
Экспорт сборки (PDF)	Таблица со списком компонентов, ценами, продавцами, ссылками для использования в табличных редакторах	Пользователь (файловая система)	PDF	Асинхронно (генерация и скачивание)
Экспорт сборки (CSV)	Таблица со списком компонентов, ценами, продавцами, ссылками для использования в табличных редакторах	Пользователь (файловая система)	CSV (разделитель «;», кодировка UTF-8)	Асинхронно (генерация и скачивание)
Импорт сборки	Восстановленная сборка из загруженного файла; отображение в интерфейсе конструктора	Пользователь (экран)	HTML (конструктор сборки)	Синхронно (после выбора файла)

Рекомендации (опционально)	Список совместимых компонентов (например, материнских плат под выбранный процессор) или альтернатив для оптимизации бюджета	Пользователь (экран)	HTML (карточки компонентов)	Синхронно, при выборе компонента или сценария
Обработка ошибок	Сообщения о недоступности внешних источников, ошибках парсинга, некорректном файле импорта и т.п.	Пользователь (экран)	Всплывающие уведомления, текстовые сообщения	Синхронно, при возникновении ошибки

3.2. Данные, передаваемые во внешние системы

Внешние системы не являются потребителями данных, формируемых Сайтом, за исключением случаев, когда пользователь инициирует переход по ссылкам на маркетплейсы (это не является передачей данных, а лишь открытием внешнего URL). Сбор и передача статистики, логирование на внешние сервисы не предусмотрены.

4. Структура и форматы данных

4.1. Основные объекты данных

Объект	Состав атрибутов (ключевые)	Формат хранения
Компонент (справочный)	id (UUID), category (строка), manufacturer (строка), model (строка), specs (объект «ключ-значение»), imageUrl (строка)	JSON (статический файл)
Предложение (цена от маркетплейса)	marketplace (строка), price (число), availability (логический), deliveryDays (число), sellerRating (число), url (строка)	JSON (динамически полученный)
Сборка (экспортируемая)	id (UUID), name (строка), description (строка), components (массив { componentId, quantity }), createdAt (ISO-строка), updatedAt (ISO-строка), totalPrice (число)	JSON (файл)
Результат проверки совместимости	status (строка: «ok», «error», «warning»), message (строка), involvedComponents (массив UUID)	Объект JavaScript (временный)

4.2. Форматы представления

- Веб-интерфейс: HTML5, CSS3, динамическое обновление через JavaScript.
 - Обмен данными с внешними источниками: JSON (API), HTML (парсинг).
 - Экспорт сборки:
 - JSON: файл с расширением `.json`, кодировка UTF-8.
 - PDF: формируется на стороне клиента с использованием библиотек (например, jsPDF) или через браузерную печать с сохранением в PDF.
 - CSV: файл с расширением `.csv`, разделитель «;», кодировка UTF-8.
 - Импорт сборки: JSON-файл, загружаемый через диалог выбора файла.
-

5. Требования к обработке входных и выходных данных

5.1. Контроль корректности:

- Все входные данные, вводимые пользователем в формы (название сборки, текст поиска, числовые фильтры), должны проходить валидацию на стороне клиента (проверка на пустоту, допустимые диапазоны).
- При импорте сборки из JSON-файла должна выполняться проверка структуры данных; при несоответствии формату пользователю выводится сообщение об ошибке, загрузка отменяется.
- Данные, получаемые от внешних API или при парсинге, должны проверяться на наличие обязательных полей; при отсутствии или некорректных значениях соответствующие предложения не отображаются, а пользователь информируется о частичной недоступности.

5.2. Безопасность:

- Все соединения с внешними источниками осуществляются по протоколу HTTPS.
- При парсинге HTML не должно выполняться выполнение скриптов загружаемых страниц (используется только анализ DOM).
- Файлы, загружаемые пользователем для импорта сборки, не должны содержать исполняемый код; проверка осуществляется средствами JavaScript.

5.3. Актуальность:

- При отображении цен пользователь должен видеть временную метку последнего обновления (например, «цены актуальны на 12:34»).
- При нажатии кнопки «Обновить цены» выполняется принудительный запрос к внешним источникам с игнорированием кэша.

5.4. Сохранение:

- Сборки сохраняются пользователем в виде файлов. Автоматическое сохранение на сервере не производится.
- Временное состояние текущей редактируемой сборки может храниться в памяти браузера (переменные JavaScript) и теряется при перезагрузке

страницы. Для предотвращения потери данных пользователю рекомендуется экспортировать сборку перед закрытием страницы.

6. Заключение

Выделение входных и выходных данных позволяет формализовать информационные потоки веб-сайта PCraft, обеспечивая прозрачность требований к интерфейсам, интеграциям и обработке данных. Представленный состав данных является основой для проектирования пользовательского интерфейса, модулей получения данных от маркетплейсов и функций экспорта/импорта.

Дата составления: 31.03.2026

Студент-Разработчик: (Студент 3-его курса, IT Top College)

Составитель: *Метелицин Захар Дмитриевич*

Документ составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 (пункт 4.2) и ГОСТ 34.601-2020.